



R-ийн үндэс base R

Base R cheat sheet — R хэлний суурь функц, өгөгдлийн бүтэц, програмчлалын товч лавлах

R бол статистик тооцоолол, өгөгдлийн шинжилгээ, дүрслэлд зориулсан нээлттэй эхийн програмчлалын хэл. Энэ хуудсанд нэмэлт багц суулгалгүйгээр ашиглах боломжтой, хамгийн их хэрэглэгддэг функцуудыг сэдвээр нь бүлэглэв.

Тусламж авах

Тусламжийн баримт бичиг үзэх

?mean Тухайн функцийн тусламжийг нээнэ.

help.search("weighted mean") Тусламжийн сангаас түлхүүр үгээр хайна.

help(package = "dplyr") Багцын тусламжийн бүх хуудсыг жагсаана.

vignette("dplyr") Багцын дэлгэрэнгүй заавар (vignette)-ыг нээнэ.

example(mean) Функцийн жишээ кодыг ажиллуулж харуулна.

Объектын талаар мэдээлэл авах

str(iris) Объектын бүтцийн хураангуйг харуулна.

class(iris) Объектын ангиллыг (class) буцаана.

typeof(x) Санах ойд хадгалагдах суурь төрлийг буцаана.

Багц ашиглах

install.packages("dplyr") CRAN-аас багц татаж суулгана. Нэг удаа хийхэд хангалттай.

library(dplyr) Багцыг ачаалж, функцуудыг нь ашиглах боломжтой болгоно. R-ийг дахин эхлүүлэх бүрт хийнэ.

dplyr::select Багцыг ачаалалгүйгээр түүний нэг функцийг дуудна.

data(iris) Суурь R-д багтсан өгөгдлийн багцыг ачаална.

update.packages() Суулгасан багцуудаа шинэчилнэ.

Ажлын хавтас

getwd() Одоогийн ажлын хавтасны замыг харуулна.

setwd("C://file/path") Ажлын хавтсыг солино.

list.files() Хавтас доторх файлуудыг жагсаана.

Зөвлөмж: setwd() -ийн оронд RStudio-ийн **Project**-ыг ашиглавал ажлын хавтас автоматаар тохирч, код тань өөр компьютер дээр ч ажиллана.

Хувьсагч оноох

```
a <- "apple" # утга оноох
a           # утгыг хэвлэх
[1] "apple"
```

Орчин (Environment)

ls() Орчин дахь бүх хувьсагчийг жагсаана.

rm(x) Хувьсагчийг орчноос устгана.

rm(list = ls()) Орчныг бүхэлд нь цэвэрлэнэ.

RStudio-ийн **Environment** цонхонд хувьсагчдаа харж болно.

Векторууд

Вектор үүсгэх

c(2, 4, 6) → 2 4 6. Элементүүдийг нэгтгэж вектор үүсгэнэ.

2:6 → 2 3 4 5 6. Бүхэл тооны дараалал.

seq(2, 3, by = 0.5) → 2.0 2.5 3.0. Тогтмол алхамтай дараалал.

rep(1:2, times = 3) → 1 2 1 2 1 2. Векторыг бүтнээр нь давтана.

rep(1:2, each = 3) → 1 1 1 2 2 2. Элемент тус бүрийг давтана.

Векторын функц

sort(x) Эрэмбэлсэн векторыг буцаана.

rev(x) Дарааллыг урвуулна.

table(x) Утга тус бүрийн давтамжийг тоолно.

unique(x) Давхардаагүй утгуудыг буцаана.

Элемент сонгох

Байрлалаар

x[4]	Дөрөв дэх элемент
x[-4]	Дөрөв дэхээс бусад бүх элемент
x[2:4]	2-оос 4 дэх элемент
x[-(2:4)]	2-4-өөс бусад элемент
x[c(1, 5)]	1 ба 5 дахь элемент

Утгаар

x[x == 10]	10-тай тэнцүү элементүүд
x[x < 0]	Сөрөг элементүүд
x[x %in% c(1, 2, 5)]	{1, 2, 5} олонлогт багтах элементүүд
Нэрээр	
x["apple"]	"apple" нэртэй элемент

Програмчлал

For давталт

```
for (variable in sequence) {
  # ямар нэг үйлдэл
}
for (i in 1:4) {
  j <- i + 10
  print(j)
}
```

While давталт

```
while (condition) {
  # ямар нэг үйлдэл
}
while (i < 5) {
  print(i)
  i <- i + 1
}
```

If нөхцөл

```
if (condition) {
  # ямар нэг үйлдэл
} else {
  # өөр үйлдэл
}
if (i > 3) {
  print("Yes")
} else {
  print("No")
}
```

Функц

```
function_name <- function(var) {
  # ямар нэг үйлдэл
  return(new_variable)
}
square <- function(x) {
  squared <- x * x
  return(squared)
}
```

return() -ийг орхивол функц хамгийн сүүлд үнэлэгдсэн утгыг буцаана.

Нөхцөлийн оператор

a == b	Тэнцүү	a != b	Тэнцүү биш
a > b	Их	a < b	Бага
a >= b	Их буюу тэнцүү	a <= b	Бага буюу тэнцүү
is.na(a)	Дутуу утга мөн	is.null(a)	Хоосон (NULL) мөн
a & b	Ба (AND)	a b	Эсвэл (OR)
!a	Үгүйсгэл (NOT)	xor(a, b)	Зөвхөн нэг нь үнэн

& ба | нь зөвхөн нэг логик утга харьцуулж, if() дотор хэрэглэгдэнэ; &, | нь векторыг элемент тус бүрээр нь харьцуулна.

Өгөгдөл унших, бичих

Зай, таб зэрэг тусгаарлагчтай текст файл

df <- read.table("file.txt") Унших

write.table(df, "file.txt") Бичих

Таслалаар тусгаарласан CSV файл

df <- read.csv("file.csv") Унших (read.table-ийн хувилбар)

write.csv(df, "file.csv") Бичих

R-ийн өөрийн формат

load("file.Rdata") Хадгалсан объектуудыг сэргээнэ.

save(df, file = "file.Rdata") Нэг буюу хэд хэдэн объектыг хадгална.

df <- readRDS("file.rds") Нэг объектыг уншиж, шинэ нэрээр оноох боломжтой.

saveRDS(df, "file.rds") Нэг объектыг хадгална.

Том, эмх замбараагүй файлд **readr**, **readxl** багцын функцууд хурдан бөгөөд найдвартай.

Дутуу утга ба тусгай утга

Утга	Утга учир
NA	Дутуу (мэдэгдэхгүй) утга
NULL	Хоосон объект — утга огт байхгүй
NaN	Тоо биш, жишээ нь 0/0
Inf, -Inf	Зэрэг/сөрөг хязгааргүй, жишээ нь 1/0

is.na(x) Элемент бүр дутуу эсэхийг шалгана.

sum(is.na(x)) Дутуу утгын тоог олно.

na.omit(df) Дутуу утгатай мөрүүдийг хасна.

complete.cases(df) Бүрэн мөрүүдийг логик вектороор тэмдэглэнэ.

Огноо

Sys.Date() Өнөөдрийн огноо.

Sys.time() Одоогийн огноо, цаг.

as.Date("2026-09-30") Тэмдэгтийг огноо болгоно.

format(d, "%Y оны %m сарын %d") Огноог загвараар форматлана.

Огноо, цагтай ажиллахад **lubridate** багцыг ашиглахыг зөвлөө.



Өгөгдлийн төрөл

Нэг төрлөөс нөгөөд `as.*()` функцээр хөрвүүлнэ: `as.logical`, `as.numeric`, `as.character`, `as.factor`.

Төрөл	Жишээ	Тайлбар
Логик	<code>TRUE</code> , <code>FALSE</code> , <code>TRUE</code>	Үнэн/худал утга
Тоон	<code>1</code> , <code>0</code> , <code>1</code>	Бүхэл (integer) буюу бутархай (double) тоо
Тэмдэгт	<code>"1"</code> , <code>"0"</code> , <code>"1"</code>	Тэмдэгт мөр (string). Ихэвчлэн хүснэгтийн багана болгон ашиглана
Фактор	<code>"1"</code> , <code>"0"</code> , <code>"1"</code> ; <code>levels: "0", "1"</code>	Тогтсон түвшин бүхий ангилал хувьсагч. Статистик загварт хэрэгтэй

Математикийн функц

Функц	Тайлбар	Функц	Тайлбар
<code>log(x)</code>	Натурал логарифм	<code>sum(x)</code>	Нийлбэр
<code>exp(x)</code>	Экспонент	<code>mean(x)</code>	Дундаж
<code>max(x)</code>	Их утга	<code>median(x)</code>	Медиан
<code>min(x)</code>	Бага утга	<code>quantile(x)</code>	Квантиль
<code>sqrt(x)</code>	Квадрат язгуур	<code>rank(x)</code>	Эрэмбэ
<code>abs(x)</code>	Абсолют утга	<code>var(x)</code>	Дисперс
<code>cor(x, y)</code>	Корреляци	<code>sd(x)</code>	Стандарт хазайлт

`round(x, n)` `n` аравтын орон хүртэл тоймлоно.
`signif(x, n)` `n` чухал цифр хүртэл тоймлоно.
`cumsum(x)` Хуримтлагдсан нийлбэр. Мөн `cumprod`, `cummax`, `cummin`.

Ихэнх функц `na.rm = TRUE` аргументаар дутуу утгыг алгасна: `mean(x, na.rm = TRUE)`.

Матриц

<code>m <- matrix(x, nrow = 3, ncol = 3)</code>	
Векторыг 3×3 матриц болгоно. <code>m[мөр, багана]</code> хэлбэрээр хандана.	
<code>m[2,]</code>	2 дахь мөрийг сонгоно
<code>m[, 1]</code>	1 дэх баганыг сонгоно
<code>m[2, 3]</code>	2-р мөр, 3-р баганын элемент
<code>t(m)</code>	Шилжүүлсэн (транспонирлосон) матриц
<code>m %*% n</code>	Матрицын үржвэр
<code>solve(m, n)</code>	<code>m * x = n</code> тэгшитгэлийн <code>x</code> -ийг олно

Жагсаалт (list)

Жагсаалт нь төрөл бүрийн элементийг нэг дор хадгалах цуглуулга юм.

<code>l <- list(x = 1:5, y = c("a", "b"))</code>	
<code>l[[2]]</code>	Хоёр дахь элементийн утга
<code>l[1]</code>	Зөвхөн эхний элементтэй жагсаалт
<code>l\$x</code>	<code>x</code> нэртэй элемент
<code>l["y"]</code>	Зөвхөн <code>y</code> элементтэй жагсаалт

Жагсаалтын функц

`lapply(l, mean)` Функциг элемент бүрд хэрэглэж, үр дүнг жагсаалтаар буцаана.
`sapply(l, length)` `lapply`-тай ижил боловч үр дүнг боломжтой бол вектор болгож хялбарчилна.
`unlist(l)` Жагсаалтыг нэг вектор болгон задална.

Дата фрейм (data frame)

Дата фрейм нь урт нь ижил векторуудаас бүрдэх жагсаалт бөгөөд хүснэгт хэлбэртэй. Багана бүр нэг хувьсагч, мөр бүр нэг ажиглалт болно.

`df <- data.frame(x = 1:3, y = c("a", "b", "c"))`

<code>View(df)</code>	Хүснэгтийг бүтнээр нь харах
<code>head(df)</code>	Эхний 6 мөрийг харах
<code>nrow(df) / ncol(df)</code>	Мөр / баганын тоо
<code>dim(df)</code>	Мөр ба баганын тоо хамтад нь
<code>summary(df)</code>	Багана тус бүрийн хураангуй статистик

Элемент сонгох

<code>df\$x</code>	<code>x</code> баганыг вектороор авах
<code>df[[2]]</code>	2 дахь баганыг вектороор авах
<code>df[2,]</code>	2 дахь мөр
<code>df[, 2]</code>	2 дахь багана
<code>df[2, 2]</code>	2-р мөр, 2-р баганын утга
<code>df[df\$x > 1,]</code>	Нөхцөл хангасан мөрүүд

Нийлүүлэх

`cbind(df1, df2)` Баганаар нь хажуу тийш нь нийлүүлнэ.
`rbind(df1, df2)` Мөрөөр нь доош нь нийлүүлнэ.
`merge(df1, df2, by = "id")` Түлхүүр баганаар нь хоёр хүснэгтийг холбоно.

Тэмдэгт мөр

Илүү баялаг боломжийг `stringr` багц өгнө.

`paste(x, y, sep = " ")` Векторуудыг зайгаар тусгаарлан нэгтгэнэ.

`paste0(x, y)` Тусгаарлагчгүйгээр нэгтгэнэ.

`paste(x, collapse = " ")` Векторын элементүүдийг нэг мөр болгоно.

`grep(pattern, x)` Загвартай таарсан элементийн байрлалыг олно.

`grep1(pattern, x)` Таарсан эсэхийг логик вектороор буцаана.

`gsub(pattern, replace, x)` Таарсан бүх хэсгийг орлуулна.

`sub(pattern, replace, x)` Зөвхөн эхний таарсан хэсгийг орлуулна.

`toupper(x) / tolower(x)` Том / жижиг үсэг болгоно.

`nchar(x)` Тэмдэгтийн тоог буцаана.

`sprintf("%.2f", x)` Тоог загвараар форматлана.

`trimws(x)` Эхний болон төгсгөлийн хоосон зайг арилгана.

Фактор

`factor(x)` Векторыг фактор болгоно. Түвшнүүдийг `levels` = аргументаар тогтооно.

`levels(f)` Факторын түвшнүүдийг харуулна.

`cut(x, breaks = 4)` Тоон векторыг интервалаар бүлэглэж фактор болгоно.

Статистик

`lm(y ~ x, data = df)` Шугаман регресс.

`glm(y ~ x, data = df, family = binomial)` Ерөнхийлсөн шугаман загвар (жишээ нь, логистик регресс).

`summary(model)` Загварын дэлгэрэнгүй хураангуй.

`predict(model, newdata)` Шинэ өгөгдөл дээр таамаглал хийнэ.

`t.test(x, y)` Хоёр дундажийн ялгааны t-шинжүүр.

`pairwise.t.test(x, g)` Бүлгүүдийг хос хосоор нь t-шинжүүрээр харьцуулна.

`prop.test(x, n)` Хувь (пропорц)-ийн ялгааг шалгана.

`aov(y ~ g, data = df)` Дисперсийн шинжилгээ (ANOVA).

`chisq.test(table)` Хи-квадрат шинжүүр.

`cor.test(x, y)` Корреляцийн ач холбогдлыг шалгана.

Магадлалын тархалт

Тархалт	Түүвэр	Нягт	Тархалтын ф.	Квантиль
Хэвийн	<code>rnorm</code>	<code>dnorm</code>	<code>pnorm</code>	<code>qnorm</code>
Пуассон	<code>rpois</code>	<code>dpois</code>	<code>ppois</code>	<code>qpois</code>
Бином	<code>rbinom</code>	<code>dbinom</code>	<code>pbinom</code>	<code>qbinom</code>
Жигд	<code>runif</code>	<code>dunif</code>	<code>punif</code>	<code>qunif</code>

`set.seed(123)` — санамсаргүй тоо үүсгэхийн өмнө ашиглалал үр дүн давтагдах боломжтой болно.

График

`plot(x)` `x`-ийн утгуудыг дарааллаар нь зурна.

`plot(x, y)` `y`-ийг `x`-ийн эсрэг цэгэн графикаар зурна.

`hist(x)` `x`-ийн гистограм.

`boxplot(y ~ g, data = df)` Бүлэг тус бүрийн хайрцган график.

`barplot(table(x))` Давтамжийн баганаан график.

Мэргэжлийн түвшний графикийг `ggplot2` багцаар зурна.

apply гэр бүл

`apply(m, 1, sum)` Матрицын мөр бүрд (1) эсвэл багана бүрд (2) функц хэрэглэнэ.

`vapply(l, mean, numeric(1))` `sapply`-тай адил боловч буцаах төрлийг баталгаажуулна.

`tapply(x, g, mean)` `x`-ийг `g` бүлгээр хувааж, бүлэг тус бүрд функц хэрэглэнэ.

`mapply(rep, 1:3, 3:1)` Олон векторын харгалзах элементүүд дээр зэрэг ажиллана.

`do.call(rbind, l)` Жагсаалтын элементүүдийг функцэд аргумент болгон дамжуулна.

Орчин үеийн, тууштай хувилбарыг `purrr` багцын `map()` гэр бүл өгнө.

Pipe оператор

`|>` (R 4.1+) нь зүүн талын үр дүнг баруун талын функцийн эхний аргумент болгон дамжуулна. Кодыг дотроос нь биш, зүүнээс баруун тийш уншиж болно.

`x |> f(y)` # `f(x, y)`-тэй адил
`iris |> head(3) |> nrow()`

`magrittr/dplyr`-ийн `%>%` мөн адил үүрэгтэй. RStudio-д `Ctrl+Shift+M` товчлолоор оруулна.